HPV 疫苗？我一个男的，打这个干嘛！

——男性接种 HPV 疫苗，你所不知道的那些事

你要一起打HPV疫苗吗?
HPV疫苗?不是女生才需要吗?
我一个男的

打这个干嘛
麻辣鱼！你OUT了！HPV疫苗可不是女性的专属！
看这我国最新出的第一个且目前唯一获批、可适用于男性的HPV疫苗

四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）
Recombinant Human Papillomavirus Quadrivalent
(Types 6, 11, 16, 18) Vaccine
佳达修®
GARDASIL®
MSD
0.5mL
1 支装

男性

男性

为什么也要接种

HPV疫苗？

很多人谈起 HPV（人乳头瘤病毒），往往认为这是女性才需要担心的问题，男性似乎与此无关。然而，HPV 的传播并不分性别，男性同样可能面临感染的风险，特别是通过性行为或密切接触传播的高危型 HPV 病毒。

40 岁的赵先生（化名）便是一个典型的案例。他平时注重健康生活，喜欢健身，不吸烟也很少喝酒。然而，几个月前，他常感到喉咙干涩，有时还伴有轻微疼痛。刚开始他以为是天气干燥或工作压力引起的，但症状持续未见好转，甚至出现声音嘶哑和吞咽困难。他决定到医院检查，最终确诊为喉癌，并发现感染了高危型 HPV16 病毒。赵先生感到十分震惊："我一个男性怎么会感染这种病毒呢？"医生解释："HPV 不仅是女性的健康问题，男性也可能感染。口腔性接触和不安全的性行为都是传播途径。"赵先生回忆起妻子曾感染过 HPV，不禁疑惑："会不会是我们之间的接触导致的？"医生点头回应："是有可能的，HPV 病毒可能在伴侣之间通过性接触传播，进而引发一系列健康问题，如咽喉癌、尖锐湿疣等。"

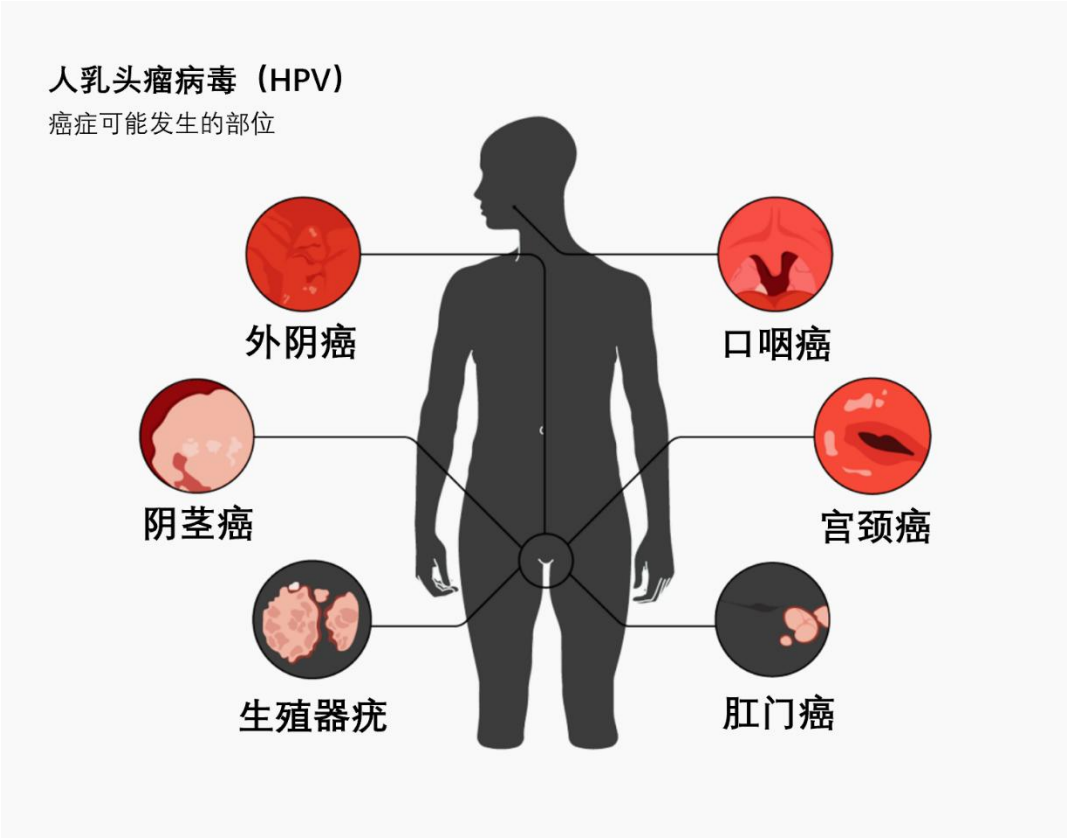

图 1　HPV 病毒感染可能引发的癌症

（图源：https://velscopeshop.com/high-risk-hpv-2/）

从实际数据上看，一项 2023 年发表于《The Lancet Global Health》杂志的研究显示，全球 31%的男性感染了至少一种生殖器 HPV 亚型，21%感染了至少一种高危型或致癌型 HPV，且男性在整个生命周期内对 HPV 的易感性普遍较高[1]。男性感染 HPV 后，不仅自身面临健康风险，还可能通过性行为传播病毒，增加女性宫颈病变的风险。美国疾病预防与控制中心调查发现，每年因 HPV 感染导致的癌症新发病例中，超过 40%为男性，进一步打破了“男性不易感染 HPV”的误区[2]。我国的相关研究也发现，在伴侣感染 HPV 的男性中，其感染率高达 83.5%，感染的 HPV 亚型包括 6、16、18 型等[3]。此外，据估计，男性一生中感染 HPV 的概率高达 90%，高于女性的 80%[4]。男性 HPV 感染的疾病负担不容忽视，且面临公众认知不足和防治知识匮乏等挑战，因此男性群体的 HPV 防控亟需引起重视，疫苗接种和公共卫生干预应得到广泛推广。

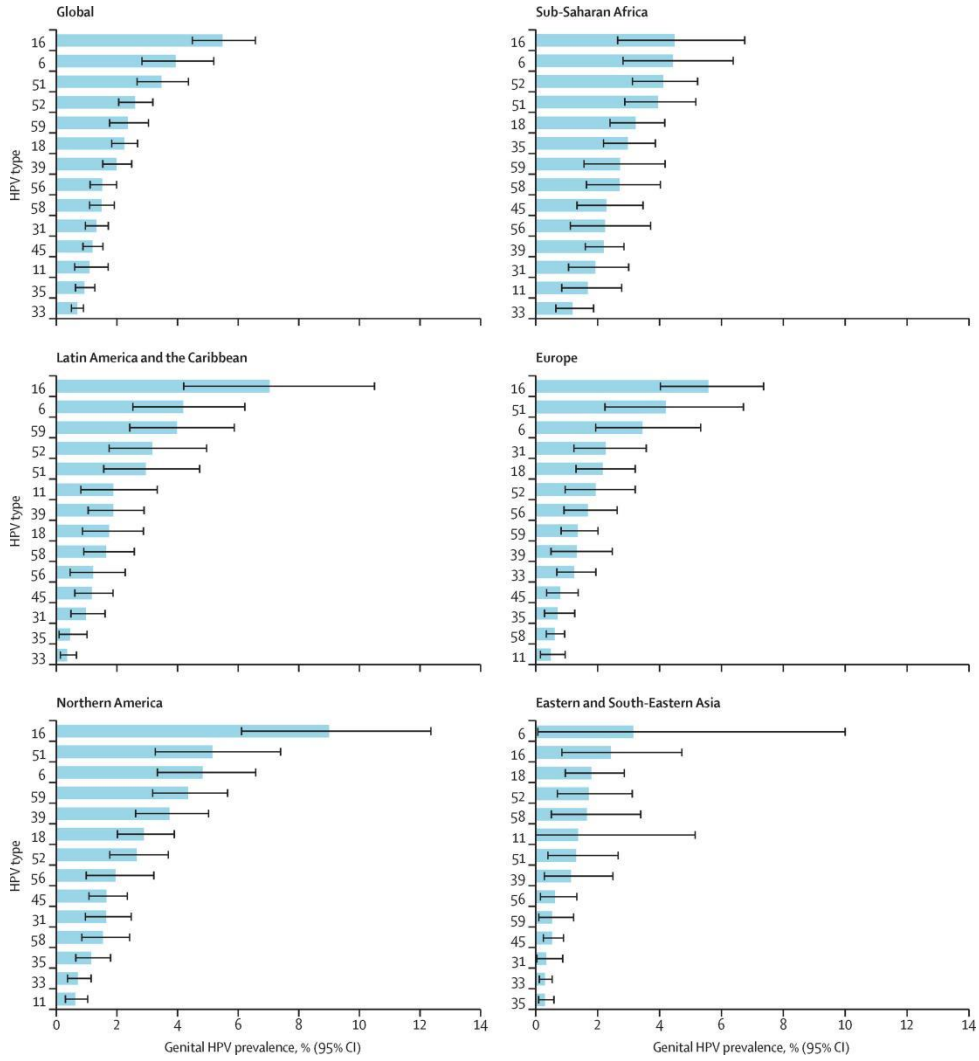

图 2　全球各地区男性中不同 HPV 型别的患病率[1]

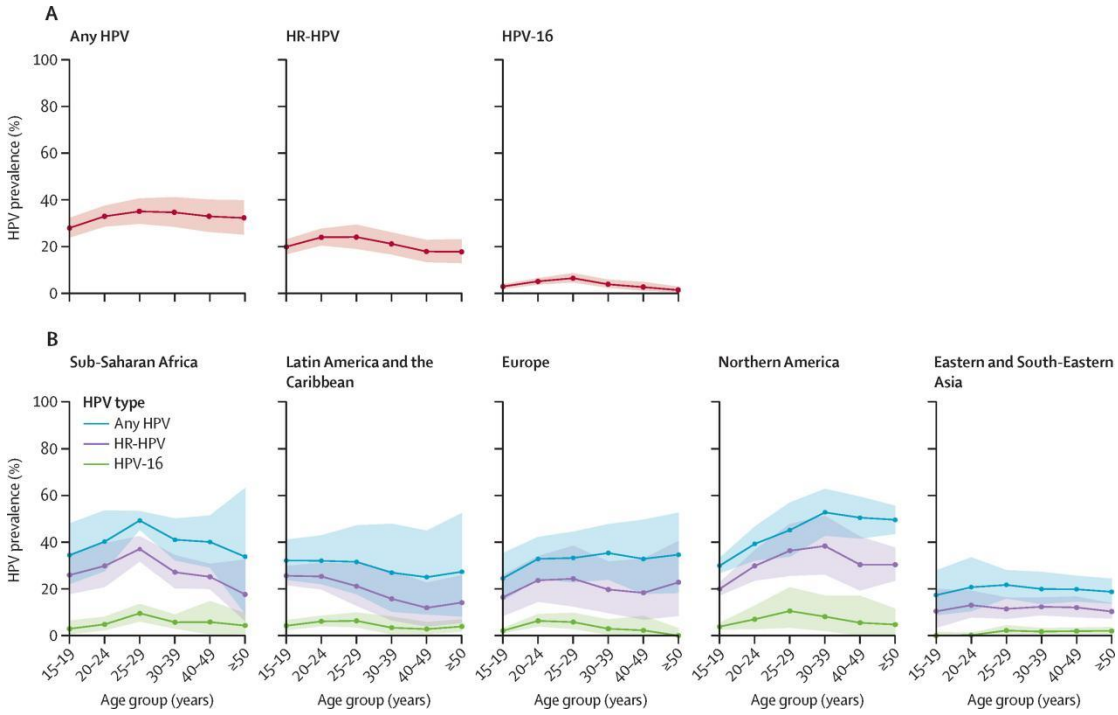

图 3　不同年龄组的男性 HPV 感染的患病率[1]

HPV 疫苗背后的科学奥秘

HPV 是一种双链环状 DNA 病毒，专门“潜伏”在人类的皮肤和粘膜组织中。HPV 的种类繁多，已知超过 100 种，其中约 40 种可能感染生殖器官和口腔。根据是否会导致癌变，HPV 分为“高危型”和“低危型”，高危型如 HPV16、18 等。HPV 的致病过程可以比喻为一场“隐秘的入侵和繁衍”。它首先通过皮肤或粘膜的微小破损“溜”进人体的基底细胞，这些基底细胞是皮肤和粘膜的“根基”。一旦进入，HPV 的基因组就会“植入”到基底层的干细胞细胞核内，像是“潜伏的程序”，随着干细胞的分裂悄悄扩散。在病毒的早期阶段，它只表达少量“基础组件”（早期基因 E1~E7），就像在搭建自己的“工厂”。当受感染的细胞向表层移动并分化成熟时，HPV 开始生产“外壳”（晚期基因 L1、L2），最终形成完整的病毒颗粒。

只有当这些完整的病毒颗粒释放出来时，人体的免疫系统才会察觉到它的存在。而在此之前，HPV 已经完成了大量复制和扩散，就像一个“隐形的敌人”，悄无声息地建立起它的“病毒军队”。这种特性使得 HPV 感染可能在早期毫无症状，却潜在引发各种健康问题，包括癌症。

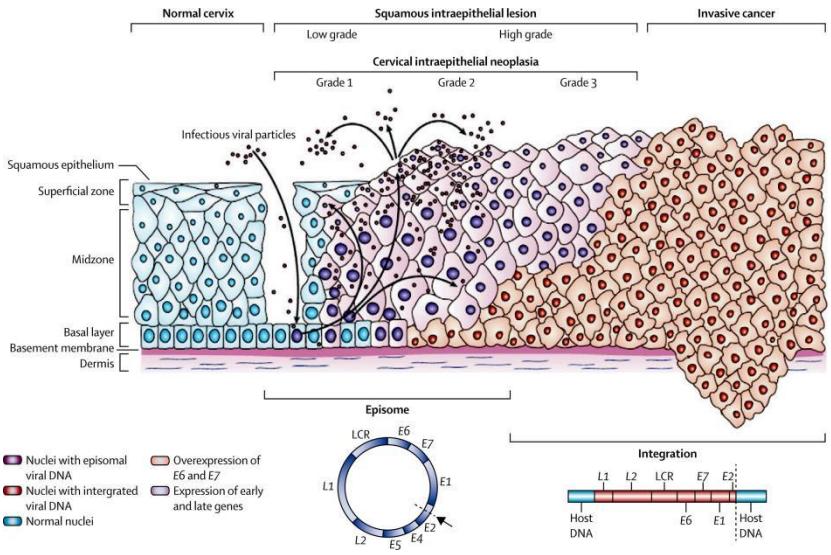

图 4　HPV 病毒的致病机制[5]

而 HPV 疫苗是一种预防人类乳头瘤病毒感染的疫苗，它通过诱导人体产生抗体，有效阻止 HPV 病毒的感染及其引发的严重疾病。自 2006 年上市以来，HPV 疫苗发展出了二价、四价和九价三种类型。二价疫苗主要预防高危型 HPV16 和 18，能够显著降低宫颈癌及癌前病变的风险，并对其他型别的 HPV 有一定的交叉保护作用。四价疫苗在此基础上增加了对 HPV6 和 11 的防护，可以预防相关的生殖器疣、阴道癌及肛门癌等病变。九价疫苗覆盖范围更广，能够预防 HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58 型相关的多种疾病。

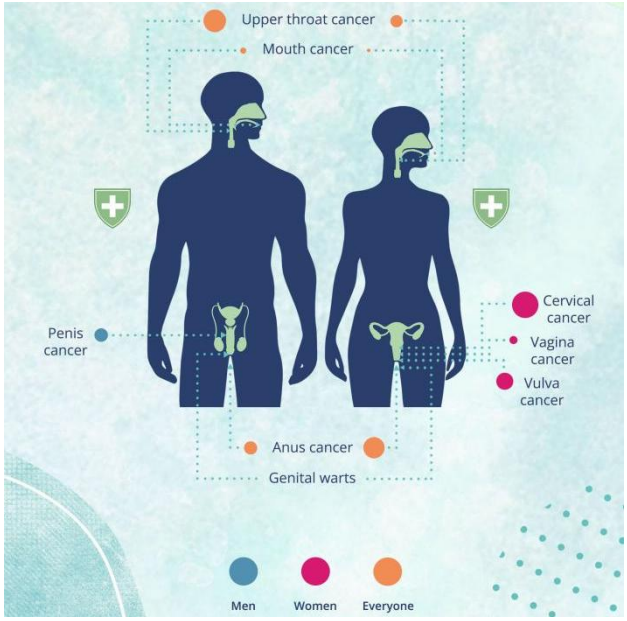

图 5　HPV 疫苗可以预防的疾病

（图源：https://animalia-life.club/qa/pictures/hpv-in-men-early-stages）

2025 年 1 月 8 日，默沙东宣布佳达修®（四价人乳头瘤病毒疫苗，酿酒酵母）获得国家药品监督管理局的新适应证批准，成为中国首个适用于男性的 HPV 疫苗[6]。这款疫苗适用于 9 至 26 岁的男性，用于预防因 HPV16、18 型引发的肛门癌、因 HPV6、11 型引发的生殖器疣（尖锐湿疣），以及由 HPV6、11、16、18 型导致的 1 级、2 级、3 级肛门上皮内瘤样病变（AIN）等不典型病变[6]。佳达修的获批不仅填补了男性 HPV 疫苗的空白，还为预防相关疾病提供了新的公共卫生手段，具有重要意义。

佳达修®的核心是利用先进的生物技术和化学方法制备的病毒样颗粒（VLP）。其活性成分是由重组酿酒酵母菌株表达的 HPV6、11、16 和 18 型 L1 蛋白，这些蛋白自组装成类似天然病毒的颗粒，却不含病毒基因组，因此不会引发感染。疫苗每 0.5mL 剂量包含特定剂量的 L1 蛋白：HPV6 型 20μg，HPV11 型 40μg，HPV16 型 40μg，HPV18 型 20μg[7]。

为了增强免疫反应，疫苗加入了无定型羟基磷酸硫酸铝作为佐剂，通过刺激免疫细胞更有效地识别抗原。其配方中还包含氯化钠、L-组氨酸和聚山梨醇酯 80 等成分，用以保持疫苗的稳定性和生物活性。每 0.5ml 剂量约含 225μg 铝剂，9.56mg 氯化钠，0.78mg L-组氨酸，50μg 聚山梨醇酯 80，35μg 硼酸钠和注射用水[7]。通过纯化后，疫苗呈白色混悬液，供肌肉注射。佳达修的研发与生产体现了生物工程和化学制剂的完美结合，为人类抵御 HPV 病毒提供了一种高效、安全的手段。

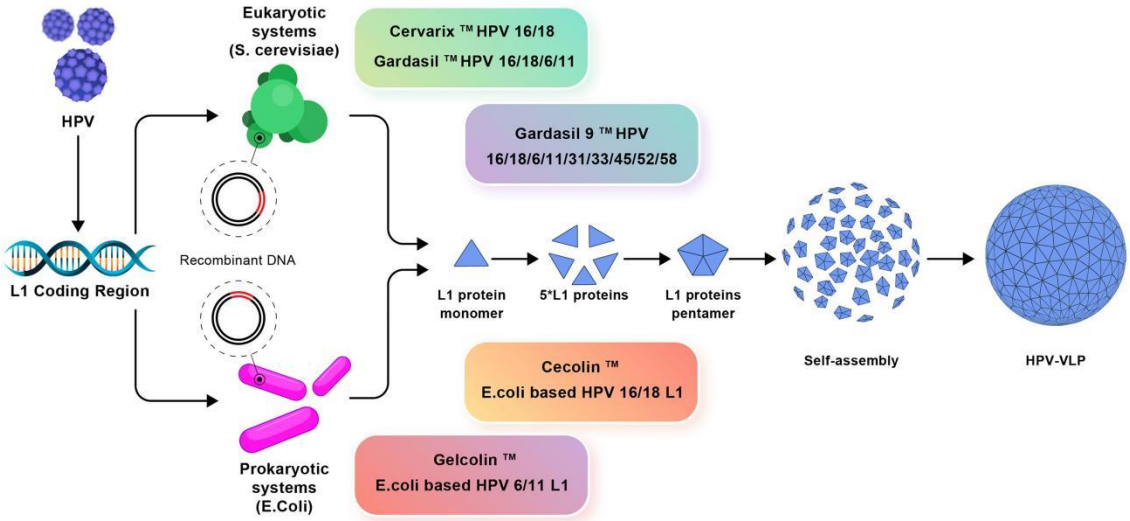

图 6　HPV 疫苗的制备工艺[8]

男性接种 HPV 疫苗的必要性

1 保护男性健康

全球约1/3的成年人感染过HPV，男性也是HPV的受害者。HPV不仅会导致男性患阴茎癌，肛门癌，还可能引起生殖器疣。接种HPV疫苗可有效预防这些疾病，尤其是高危型HPV（如HPV16、18）引起的癌症。

2 守护伴侣安全

HPV通过性接触传播，男性感染会增加女性宫颈癌风险，男性和女性都接种HPV疫苗，才能更好地减少HPV传播，保护彼此的健康。

3 群体免疫

当更多男性接种疫苗时，可以减少病毒在整个社会中的传播，形成“群体免疫”。这样即使有些人没接种，也能得到间接保护，整体降低HPV感染的风险。

4 社会意义

男性接种HPV疫苗能提高公共卫生意识、减少治疗负担，还能促进性别平等。通过HPV疫苗的推广，男性和女性都能享有同等的健康保护，推动社会对男性健康的关注。

男性接种 HPV 疫苗的误区

HPV 疫苗的接种不仅能保护自身健康，也是对伴侣和社会的负责。无论男性还是女性，越早接种、越早预防，就越能有效降低 HPV 相关疾病的风险，减少未来可能带来的健康负担。随着医学的飞速进步，HPV 疫苗不仅为女性提供了保护，也向男性群体敞开了大门。让我们不再局限于性别，携手并肩，共同应对这一严重的健康威胁，守护更加健康、更加美好的未来……

参考文献

[1] Bruni L, Albero G, Rowley J, et al. Global and regional estimates of genital human papillomavirus prevalence among men: a systematic review and meta-analysis[J]. Lancet Glob Health, 2023, 11(9):e1345-e1362.

[2] CDC. Cancers Linked With HPV Each Year[EB/OL]. [2025-1-18]. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/cases.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/cases.htm.

[3] 潘连军,马洁桦,张峰磊,等. 配偶宫颈 HPV 感染男性外生殖器 HPV 感染状况研究[J]. 中华男科学杂志, 2018, 24 (06): 516-519.

[4] Garolla A, Graziani A, Grande G, Ortolani C, Ferlin A. HPV-related diseases in male patients: an underestimated conundrum[J]. J Endocrinol Invest, 2024, 47(2):261-274.

[5] Crosbie EJ, Einstein MH, Franceschi S, Kitchener HC. Human papillomavirus and cervical cancer[J]. Lancet, 2013, 382(9895):889-899.

[6] 默沙东佳达修®成为中国境内首个且目前唯一获批、可适用于男性的 HPV 疫苗[EB/OL]. (2025-01-08) [2025-01-18]. https://www.msdchina.com.cn/2025/01/08/company_news_2025-1-8/

[7] 四价人乳头瘤病毒疫苗（酿酒酵母）（佳达修）药品说明书[EB/OL]. (2024-07-14) [2025-01-18]. https://mp.weixin.qq.com/s/pX0Tnd9QR-N0r4ic_gYRgg

[8] Yousefi Z, Aria H, Ghaedrahmati F, et al. An Update on Human Papilloma Virus Vaccines: History, Types, Protection, and Efficacy[J]. Front Immunol, 2022, 12:805695.